

1990.1 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于 $t = \frac{\pi}{6}$ 处的法线方程是 .

1990.2 设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$.

1990.3 $\int_0^1 x\sqrt{1-x} \, dx =$.

1990.4 下列两个积分的大小关系是: $\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx$ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx$.

1990.5 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则函数 $f[f(x)] =$.

1990.6 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则 ()

(A) $a = 1, b = 1$. (B) $a = -1, b = 1$.

(C) $a = 1, b = -1$. (D) $a = -1, b = -1$.

1990.7 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $d[\int f(x) dx]$ 等于 ()

(A) $f(x)$. (B) $f(x) dx$.

(C) $f(x) + C$. (D) $f'(x) dx$.

1990.8 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是 ()

(A) $n![f(x)]^{n+1}$. (B) $n[f(x)]^{n+1}$.

(C) $[f(x)]^{2n}$. (D) $n![f(x)]^{2n}$.

1990.9 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()

(A) $-e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$. (B) $-e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$.

(C) $e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$. (D) $e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$.

1990.10 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f(0), & x = 0, \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f'(0) \neq 0$, $f(0) = 0$, 则 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的 ()

- (A) 连续点. (B) 第一类间断点.
(C) 第二类间断点. (D) 连续点或间断点不能由此确定.

1990.11 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 9$, 求常数 a .

1990.12 求由方程 $2y - x = (x - y) \ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

1990.13 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的拐点.

1990.14 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

1990.15 求微分方程 $x \ln x \, dy + (y - \ln x) \, dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P , 使该点处的切线, 椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小 (其中 $a > 0, b > 0$). 证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$. 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} \, dt$, 其中 $x > 0$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$. 过点 $P(1, 0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线, 该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形, 求此平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 的通解, 其中 a 为实数.